

Curso: Ciência da Computação

Semestre: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Felipe Pires

Alunas: Isabella Silva e Sena, Luísa Castro Souza e Maria Eduarda Almeida Campelo

## PLANEJAMENTO

Aplicação Web para Organização e Acompanhamento de Leituras

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Estante

Disciplina: Desenvolvimento Web

Tecnologias principais: Python, Django, Django REST Framework, HTML, CSS, JavaScript e PostgreSQL.

Repositório: GitHub

Fase atual: Fase 1 — Documentação e Arquitetura

Próxima etapa: Fase 2 — Implementação, Publicação, Segurança e Apresentação

## 2. OBJETIVO DO PLANEJAMENTO

O planejamento do projeto Estante tem como objetivo organizar e orientar a execução das atividades necessárias para transformar os requisitos, modelos e decisões definidos durante a Fase 1 em uma aplicação web funcional na Fase 2.

O planejamento estabelece as principais tarefas do projeto, suas prioridades, responsáveis, marcos de desenvolvimento, riscos e estratégias de mitigação.

A execução será realizada de forma incremental, permitindo que as funcionalidades sejam implementadas, testadas e integradas progressivamente.

## 3. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

O desenvolvimento da Estante será realizado de forma incremental e organizada, priorizando inicialmente a estrutura técnica necessária para o funcionamento da aplicação e, posteriormente, as funcionalidades de negócio, integrações, API, testes, publicação e segurança.

A execução seguirá, de forma geral, as seguintes etapas:

1. preparação do ambiente e estrutura do projeto;
2. configuração do Django e do banco de dados;
3. implementação dos modelos e migrations;
4. implementação da autenticação e controle de acesso;
5. desenvolvimento das funcionalidades principais;
6. integração com a Open Library;
7. implementação da API REST própria;
8. implementação dos relatórios;
9. aplicação da identidade visual e responsividade;
10. realização dos testes;
11. publicação da aplicação;
12. execução das análises de segurança;
13. correção dos problemas encontrados;
14. revisão da documentação;
15. preparação da apresentação final.

## 4. ORGANIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

### 4.1 Backend e Banco de Dados

Responsável pela estrutura Django, models, migrations, regras de negócio, autenticação, persistência e funcionalidades relacionadas aos dados.

### 4.2 Interface e Experiência do Usuário

Responsável pela implementação das telas, estilos, componentes visuais, responsividade e correspondência entre os protótipos e a aplicação.

### 4.3 API REST

Responsável pela implementação dos endpoints da API própria, serialização dos dados, autenticação, filtros, paginação, tratamento de erros e documentação.

### 4.4 Integração Externa

Responsável pela implementação da comunicação com a Open Library, tratamento das respostas e utilização dos dados obtidos no fluxo de cadastro de livros.

#### 4.5 Qualidade, Segurança e Documentação

Responsável, de forma compartilhada entre os integrantes, pela realização de testes, revisão do sistema, análises SAST e DAST, correção dos problemas identificados e atualização da documentação.

### 5. BACKLOG DO PROJETO

O backlog apresenta as principais tarefas previstas para a Fase 2.

#### 5.1 Infraestrutura e configuração

| ID  | Tarefa                                     | Prioridade | Responsável |
|-----|--------------------------------------------|------------|-------------|
| B01 | Criar e configurar o projeto Django        | Alta       | Backend     |
| B02 | Configurar o ambiente virtual Python       | Alta       | Backend     |
| B03 | Configurar dependências do projeto         | Alta       | Backend     |
| B04 | Configurar banco de dados PostgreSQL       | Alta       | Backend     |
| B05 | Configurar variáveis de ambiente           | Alta       | Backend     |
| B06 | Configurar estrutura de aplicativos Django | Alta       | Backend     |
| B07 | Configurar Git e organização das branches  | Alta       | Todos       |

#### 5.2 Banco de dados

| ID  | Tarefa                                     | Prioridade | Responsável |
|-----|--------------------------------------------|------------|-------------|
| B08 | Implementar model Usuário                  | Alta       | Backend     |
| B09 | Implementar model Livro                    | Alta       | Backend     |
| B10 | Implementar model Autor                    | Alta       | Backend     |
| B11 | Implementar model Gênero                   | Alta       | Backend     |
| B12 | Implementar model Leitura                  | Alta       | Backend     |
| B13 | Implementar model Sessão de Leitura        | Alta       | Backend     |
| B14 | Implementar model Meta Anual               | Alta       | Backend     |
| B15 | Configurar relacionamentos entre os models | Alta       | Backend     |
| B16 | Criar e executar migrations                | Alta       | Backend     |

|     |                               |       |         |
|-----|-------------------------------|-------|---------|
| B17 | Validar integridade dos dados | Média | Backend |
|-----|-------------------------------|-------|---------|

### 5.3 Autenticação e usuários

| ID  | Tarefa                                       | Prioridade | Responsável |
|-----|----------------------------------------------|------------|-------------|
| B18 | Implementar cadastro de usuários             | Alta       | Backend     |
| B19 | Implementar login                            | Alta       | Backend     |
| B20 | Implementar logout                           | Média      | Backend     |
| B21 | Implementar controle de acesso               | Alta       | Backend     |
| B22 | Garantir isolamento dos dados entre usuários | Alta       | Backend     |

### 5.4 Biblioteca

| ID  | Tarefa                                | Prioridade | Responsável        |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------------|
| B23 | Implementar cadastro manual de livros | Alta       | Backend            |
| B24 | Implementar edição de livros          | Alta       | Backend            |
| B25 | Implementar exclusão de livros        | Alta       | Backend            |
| B26 | Implementar listagem da biblioteca    | Alta       | Backend + Frontend |
| B27 | Implementar pesquisa de livros        | Alta       | Backend + Frontend |
| B28 | Implementar filtros por status        | Alta       | Backend + Frontend |
| B29 | Implementar filtros por gênero        | Média      | Backend + Frontend |

### 5.5 Integração com Open Library

| ID  | Tarefa                                              | Prioridade | Responsável           |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| B30 | Implementar serviço de comunicação com Open Library | Alta       | Integração            |
| B31 | Implementar pesquisa externa de livros              | Alta       | Integração            |
| B32 | Interpretar resposta JSON da API externa            | Alta       | Integração            |
| B33 | Apresentar resultados da pesquisa                   | Alta       | Integração + Frontend |
| B34 | Implementar importação de dados bibliográficos      | Alta       | Integração            |
| B35 | Implementar tratamento de erros da API externa      | Alta       | Integração            |

|     |                                            |      |                    |
|-----|--------------------------------------------|------|--------------------|
| B36 | Implementar alternativa de cadastro manual | Alta | Backend + Frontend |
|-----|--------------------------------------------|------|--------------------|

## 5.6 Gerenciamento de leitura

| ID  | Tarefa                                     | Prioridade | Responsável        |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| B37 | Implementar alteração de status de leitura | Alta       | Backend            |
| B38 | Implementar avaliação de 1 a 5 estrelas    | Alta       | Backend + Frontend |
| B39 | Implementar registro da data de início     | Média      | Backend            |
| B40 | Implementar registro da data de conclusão  | Média      | Backend            |
| B41 | Implementar registro de sessões de leitura | Alta       | Backend            |
| B42 | Implementar páginas lidas                  | Alta       | Backend            |
| B43 | Implementar tempo de leitura               | Média      | Backend            |
| B44 | Calcular progresso de leitura              | Alta       | Backend            |
| B45 | Exibir progresso na interface              | Alta       | Frontend           |

## 5.7 Meta anual

| ID  | Tarefa                            | Prioridade | Responsável |
|-----|-----------------------------------|------------|-------------|
| B46 | Implementar criação da meta anual | Média      | Backend     |
| B47 | Implementar edição da meta anual  | Média      | Backend     |
| B48 | Calcular livros concluídos no ano | Média      | Backend     |
| B49 | Calcular progresso da meta        | Média      | Backend     |
| B50 | Exibir progresso da meta          | Média      | Frontend    |

## 5.8 Relatórios

| ID  | Tarefa                           | Prioridade | Responsável |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|
| B51 | Implementar geração do relatório | Alta       | Backend     |
| B52 | Calcular total de livros         | Alta       | Backend     |
| B53 | Calcular livros por status       | Alta       | Backend     |
| B54 | Calcular média das avaliações    | Média      | Backend     |
| B55 | Calcular páginas lidas           | Média      | Backend     |

|     |                                  |       |                    |
|-----|----------------------------------|-------|--------------------|
| B56 | Exibir indicadores               | Alta  | Frontend           |
| B57 | Implementar filtros do relatório | Média | Backend + Frontend |
| B58 | Implementar exportação CSV       | Alta  | Backend            |
| B59 | Implementar opção de impressão   | Média | Frontend           |

### 5.9 API REST própria

| ID  | Tarefa                            | Prioridade | Responsável |
|-----|-----------------------------------|------------|-------------|
| B60 | Configurar Django REST Framework  | Alta       | API         |
| B61 | Criar serializers                 | Alta       | API         |
| B62 | Implementar endpoints de livros   | Alta       | API         |
| B63 | Implementar endpoints de leituras | Alta       | API         |
| B64 | Implementar endpoints de sessões  | Média      | API         |
| B65 | Implementar endpoints de metas    | Média      | API         |
| B66 | Implementar autenticação da API   | Alta       | API         |
| B67 | Implementar filtros               | Média      | API         |
| B68 | Implementar paginação             | Média      | API         |
| B69 | Implementar tratamento de erros   | Alta       | API         |
| B70 | Documentar endpoints              | Alta       | API         |
| B71 | Testar endpoints                  | Alta       | API         |

### 5.10 Interface e identidade visual

| ID  | Tarefa                             | Prioridade | Responsável |
|-----|------------------------------------|------------|-------------|
| B72 | Implementar tela de login          | Alta       | Frontend    |
| B73 | Implementar tela de cadastro       | Alta       | Frontend    |
| B74 | Implementar dashboard              | Alta       | Frontend    |
| B75 | Implementar tela da biblioteca     | Alta       | Frontend    |
| B76 | Implementar tela de pesquisa       | Alta       | Frontend    |
| B77 | Implementar tela de acompanhamento | Alta       | Frontend    |
| B78 | Implementar tela de relatório      | Alta       | Frontend    |

|     |                            |      |          |
|-----|----------------------------|------|----------|
| B79 | Aplicar identidade visual  | Alta | Frontend |
| B80 | Implementar responsividade | Alta | Frontend |

### 5.11 Testes e qualidade

| ID  | Tarefa                           | Prioridade | Responsável |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|
| B81 | Testar cadastro e autenticação   | Alta       | Todos       |
| B82 | Testar CRUD de livros            | Alta       | Todos       |
| B83 | Testar pesquisa e filtros        | Alta       | Todos       |
| B84 | Testar integração Open Library   | Alta       | Todos       |
| B85 | Testar acompanhamento de leitura | Alta       | Todos       |
| B86 | Testar metas                     | Média      | Todos       |
| B87 | Testar relatórios                | Alta       | Todos       |
| B88 | Testar API REST                  | Alta       | Todos       |
| B89 | Corrigir erros encontrados       | Alta       | Todos       |

### 5.12 Publicação e segurança

| ID   | Tarefa                                  | Prioridade | Responsável |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| B90  | Preparar ambiente de produção           | Alta       | Todos       |
| B91  | Configurar banco de produção            | Alta       | Backend     |
| B92  | Configurar variáveis de ambiente        | Alta       | Backend     |
| B93  | Publicar aplicação                      | Alta       | Todos       |
| B94  | Configurar HTTPS                        | Alta       | Todos       |
| B95  | Executar SAST                           | Alta       | Todos       |
| B96  | Analisar resultados do SAST             | Alta       | Todos       |
| B97  | Corrigir vulnerabilidades identificadas | Alta       | Todos       |
| B98  | Executar DAST                           | Alta       | Todos       |
| B99  | Analisar resultados do DAST             | Alta       | Todos       |
| B100 | Corrigir vulnerabilidades identificadas | Alta       | Todos       |

### 5.13 Documentação e apresentação

| ID   | Tarefa                                 | Prioridade | Responsável |
|------|----------------------------------------|------------|-------------|
| B101 | Atualizar README                       | Alta       | Todos       |
| B102 | Atualizar documentação da API          | Alta       | API         |
| B103 | Revisar documentação técnica           | Alta       | Todos       |
| B104 | Atualizar documentação após alterações | Alta       | Todos       |
| B105 | Organizar evidências dos testes        | Alta       | Todos       |
| B106 | Preparar apresentação                  | Alta       | Todos       |
| B107 | Realizar ensaio da apresentação        | Média      | Todos       |

## 6 PRIORIZAÇÃO

### Prioridade Alta:

- autenticação;
- banco de dados;
- CRUD;
- pesquisa;
- integração com Open Library;
- acompanhamento de leitura;
- relatório;
- API REST;
- responsividade;
- testes;
- publicação;
- segurança.

### Prioridade Média:

Caso ocorram restrições de tempo, as funcionalidades de prioridade alta serão concluídas antes das funcionalidades de prioridade média.

## 7 MARCOS DO PROJETO

Marco 1 — Conclusão da Fase 1

Objetivo: finalizar a documentação e o planejamento da solução.

Marco 2 — Estrutura Técnica

Objetivo: criar a base funcional da aplicação.

Marco 3 — Autenticação e Biblioteca

Objetivo: permitir que o usuário possua sua própria biblioteca.

Marco 4 — Leitura e Metas

Objetivo: implementar o acompanhamento do hábito de leitura.

Marco 5 — Integração e Relatórios

Objetivo: implementar os recursos que diferenciam a Estante e consolidam os dados.

#### Marco 6 — API REST

Objetivo: disponibilizar os dados da aplicação por meio de uma API própria.

#### Marco 7 — Interface e Responsividade

Objetivo: transformar os protótipos em uma interface funcional.

#### Marco 8 — Testes e Publicação

Objetivo: validar a aplicação e disponibilizá-la para avaliação.

#### Marco 9 — Segurança

Objetivo: avaliar e corrigir vulnerabilidades da aplicação.

#### Marco 10 — Entrega Final

Objetivo: garantir que todos os produtos estejam consistentes e prontos para avaliação.

### 8 Cronograma de Execução

| Etapa    | Principais atividades                         |
|----------|-----------------------------------------------|
| Etapa 1  | Estrutura Django, ambiente e banco            |
| Etapa 2  | Models, migrations e autenticação             |
| Etapa 3  | Biblioteca, CRUD, pesquisa e filtros          |
| Etapa 4  | Leitura, sessões e metas                      |
| Etapa 5  | Open Library e importação                     |
| Etapa 6  | Relatórios e exportação                       |
| Etapa 7  | API REST e documentação                       |
| Etapa 8  | Interface, identidade visual e responsividade |
| Etapa 9  | Testes e correções                            |
| Etapa 10 | Deploy e HTTPS                                |
| Etapa 11 | SAST, DAST e correções                        |
| Etapa 12 | Revisão final e apresentação                  |

### 9 Distribuição de Responsabilidades

As responsabilidades serão distribuídas entre os integrantes de forma que cada participante possua contribuições identificáveis no repositório.

Responsável pelo Backend

Principais atividades:

- Django;
- models;
- migrations;
- regras de negócio;
- autenticação;
- CRUD;
- banco de dados;
- relatórios.

Responsável pela Interface

Principais atividades:

- templates;
- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- identidade visual;
- responsividade;
- implementação dos protótipos.

Responsável pela API e Integrações

Principais atividades:

- Django REST Framework;
- serializers;
- endpoints;
- documentação da API;
- integração com Open Library;
- tratamento das respostas externas.

### **Responsabilidade compartilhada**

Todos os integrantes deverão participar de:

- testes;
- revisão do código;
- correção de erros;
- documentação;
- publicação;
- análise de segurança;
- preparação da apresentação.

## **10 Critérios de Acompanhamento**

O progresso será acompanhado considerando:

- tarefas concluídas no backlog;

- funcionalidades implementadas;
- testes realizados;
- problemas identificados e corrigidos;
- integração entre os módulos;
- atualização da documentação;
- contribuições registradas no GitHub.

## 11 Estratégia para a Fase 2

A Fase 2 será executada considerando os requisitos definidos na Fase 1.

A implementação deverá manter correspondência com:

- funcionalidades descritas no Documento de Visão;
- atores e casos de uso;
- arquitetura;
- modelo de dados;
- contrato da API;
- plano de integração externa;
- protótipos e identidade visual.

## 12 CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DO PROJETO

O projeto será considerado pronto para a entrega final quando:

1. as funcionalidades principais estiverem implementadas;
2. o banco de dados estiver funcionando corretamente;
3. o controle de acesso estiver implementado;
4. a integração com a Open Library estiver funcionando;
5. a API REST própria estiver disponível e documentada;
6. o relatório estiver funcionando;
7. a interface estiver responsiva;
8. os testes principais tiverem sido realizados;
9. a aplicação estiver publicada;
10. HTTPS estiver configurado;
11. SAST tiver sido executado;
12. DAST tiver sido executado;
13. os principais problemas encontrados tiverem sido corrigidos;
14. o README e demais documentos estiverem atualizados;
15. a equipe estiver preparada para apresentar o projeto.